GABARITO

EF • P2 - EF8 • 2026

Questão / Gabarito

1	C	**13**	C	**25**	D
2	D	**14**	D	**26**	C
3	C	**15**	A	**27**	C
4	C	**16**	B	**28**	A
5	A	**17**	A	**29**	B
6	A	**18**	D	**30**	D
7	C	**19**	C	**31**	C
8	D	**20**	A	**32**	D
9	A	**21**	A	**33**	A
10	B	**22**	C	**34**	C
11	D	**23**	A	**35**	A
12	B	**24**	B	**36**	B

Prova Geral

P-2 – Ensino Fundamental II

8º ano

TIPO **EF-8**

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Determinar medidas dos ângulos determinados em retas paralelas cortadas por uma transversal.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 3

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado que os ângulos eram correspondentes e, portanto, com medidas iguais.
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado x = 65° e somado 65° + 15° = 80°.
C) CORRETA.
Como as restas r e s são paralelas e a reta é transversal, temos que os ângulos assinalados na figura são suplementares, logo:
$x + 15° + 65° = 180°$
$x = 180° - 15° - 65°$
$x = 100°$
D) INCORRETA. Pode-se ter considerado que:
$x + 65° = 180°$
$x = 180° - 65°$
$x = 115°$

Questão 2: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas envolvendo as medidas dos ângulos de trapézios.

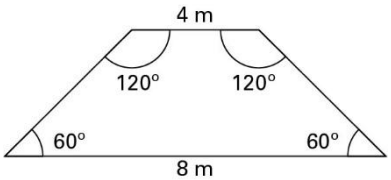
Caderno: 1

Módulo:1

Aulas: 1 a 3

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado que o trapézio tenha apenas uma base e, por isso, x = 120°e os outros ângulos seriam diferentes.
B) INCORRETA. Pode-se ter confundido trapézio isósceles com trapézio retângulo.
C) INCORRETA. Pode-se ter considerado que no trapézio isósceles os ângulos das bases sejam suplementares.
D) CORRETA. Como o trapézio é isósceles, temos que os ângulos das bases devem ser congruentes. Além disso, os ângulos consecutivos são suplementares, portanto, o trapézio projeto da piscina deverá ter os ângulos a seguir:



Logo: x = 120°, y = 60° e z = 60°

Questão 3: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas envolvendo as medidas dos ângulos de paralelogramos.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 3

Nível de dificuldade: Fácil

Público

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado apenas uma análise visual da figura.
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado que a medida do ângulo relativo ao vértice D seja igual a 110°, o mesmo do vértice A.
C) CORRETA.
Como os ângulos consecutivos de um paralelogramo devem ser suplementares, temos que:
$m(\hat{A}) + m(\hat{D}) = 180°$
$110° + m(\hat{D}) = 180°$
$m(\hat{D}) = 70°$
D) INCORRETA. Pode-se ter considerado que o formato da praça fosse um retângulo e, portanto, o ângulo seria de 90°.

Questão 4: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da aplicação da definição de polígonos congruentes.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 4 a 8

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter cometido um erro de cálculo, fazendo:
$4x - 4 = 12$
$4x = 12 - 4$
$4x = 8$
$x = 2$
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado o seguinte cálculo:
$4x = 12$
$x = 3$
C) CORRETA.
Como os polígonos são regulares e congruentes, temos que todos os seus lados têm medidas iguais. Assim,
$4x - 4 = 12$
$4x = 12 + 4$
$4x = 16$
$x = 4$
Portanto, x = 4 m.
D) INCORRETA. Pode-se ter cometido um erro de cálculo, fazendo:
$4x - 4 = 12$
$4x = 12 + 8$
$4x = 20$
$x = 5$

Questão 5: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Identificar triângulos congruentes por meio do caso de congruência adequado.

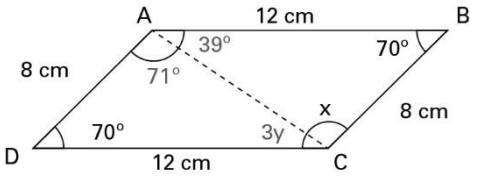
Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 4 a 8

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. Do enunciado, temos:



Além disso:
AB = CD
$m(A\hat{D}B) = m(A\hat{B}C) = 70°$
AD = BC
Logo, pelo caso LAL, os triângulos ABC e CDA são congruentes. Portanto:
$3y = 39° \quad \therefore \quad y = 13°$
$x = 71°$
Assim, $x + y = 71° + 13° = 84°$
B) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:
$2x = 36°$
$x = 18°$

Público

$y = 74°$

$x + y = 18° + 74° = 92°$.

C) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$x = 36°$

$y = 70°$

$x + y = 36° + 70° = 106°$.

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado que:

$x = 36°$

$y = 74°$

$x + y = 36° + 74° = 110°$.

Questão 6: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Utilizar a congruência de triângulos para justificar propriedades geométricas.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 4 a 8

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Como PQRS é paralelogramo, temos:

$m(Q\hat{R}P) = m(S\hat{P}R)$ (ângulos alternos internos de retas paralelas);

$PR = RP$ (lado comum);

$m(Q\hat{P}R) = m(S\hat{R}P)$ (ângulos alternos internos de retas paralelas).

Logo, os triângulos PQR e RSP são congruentes pelo caso ângulo-lado-ângulo (ALA).

B) INCORRETA. Pode-se ter considerado apenas o fato de que os ângulos opostos em paralelogramos são sempre congruentes.

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado que apenas o fato de possuir um lado comum é suficiente para justificar a congruência dos triângulos.

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado apenas o fato de o paralelogramo possuir lados opostos congruentes como sendo suficiente para justificar a congruência dos triângulos.

Questão 7: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados.

Caderno: 1

Módulo:3

Aulas: 9 a 13

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado o valor da moda, ou seja, 2 arremessos de 18 acertos.

B) INCORRETA. Pode-se ter considerado os atletas com quantidade de arremessos acima da média.

C) CORRETA.

Calculando o valor da média dos dados:

$$x = \frac{12 + 8 + 15 + 10 + 9 + 14 + 18 + 18}{8} = \frac{104}{8} = 13$$

Portanto, os atletas que acertaram 12, 8, 10 e 9 terão que treinar mais arremessos. Logo, são 4 atletas.

D) INCORRETA. Pode-se ter confundido moda com média e contado os atletas com quantidades de arremessos abaixo da moda, ou seja, 5.

Questão 8: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Interpretar tabelas de distribuição de frequência, identificando intervalos e os diferentes tipos de frequência.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 9 a 13

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado o total de participantes inicialmente, ou seja, 200.

B) INCORRETA. Pode-se ter calculado 8% de 200 e somado este resultado a 200, fazendo:

$$\frac{8}{100} \cdot 200 + 200 = 16 + 200 = 216$$

C) INCORRETA. Pode-se ter somado as 20 pessoas do intervalo de 301 a 400, fazendo:

$20 + 200 = 220$

Público

D) CORRETA. Considere que x pessoas passaram a jogar na segunda rodada. Como o total de pessoas que fizeram de 301 a 400 pontos é a mesma, o que corresponde a 8% do total de jogadores, temos:

$$\frac{20}{200+x}=\frac{8}{100}$$

$$1600+8x=2000$$

$$8x=2000-1600$$

$$8x=400$$

$$x=50$$

Logo, passaram a jogar 50 pessoas a mais e, portanto, estão participando 200 + 50 = 250 jogadores.

Questão 9: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Analisar dados em gráficos de colunas.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 9 a 13

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Calculando o total de picolés que foram vendidos neste dia:
UVA: 9 CHOCOLATE: 12 MORANGO: 15 CÔCO: 3
Total: 9 + 12 + 15 + 3 = 39
Como em cada picolé a comissão é de R$ 0,50, temos que a comissão foi de:
39 x 0,50 = 19,50
R$ 19,50.

B) INCORRETA. Pode-se ter considerado 18 vendas de picolés de morangos, ao invés de 15, fazendo:
9 + 12 + 18 + 3 = 42
42 x 0,50 = 21
R$ 21,00.

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado o total de picolés vendidos, ou seja, 39.
R$ 39,00.

D) INCORRETA. Pode-se ter calculado o valor que o empresário recebe, fazendo:
39 x 2 = 78
R$ 78,00.

Questão 10: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Calcular o valor numérico de uma expressão.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 14 a 17

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter cometido um erro de multiplicação de sinal, fazendo:
A + B + C = 2 + 1 + (–3) = 3 + 3 = 6

B) CORRETA. Calculando o valor numérico de cada expressão para x = -1, temos:

$$A=\frac{x^3-x^2}{x}=\frac{(-1)^3-(-1)^2}{-1}=\frac{-1-(+1)}{-1}=\frac{-1-1}{-1}=2$$

$$B=-2x^3+x=-2\cdot(-1)^3+(-1)=-2\cdot(-1)-1=2-1=1$$

$$C=\frac{-x^3+2x^2}{x^3}=\frac{-(-1)^3+2\cdot(-1)^2}{(-1)^3}=\frac{-(-1)+2\cdot(+1)}{-1}=\frac{1+2}{-1}=-3$$

Logo:
A + B + C = 2 + 1 + (–3) = 3 – 3 = 0

C) INCORRETA. Pode-se ter cometido um erro de cálculo no valor da expressão numérica B, fazendo:
$B = -2x^3 + x = -2 \,.\, (-1)^3 + (-1) = -2\ \ (-1) - 1 = -2 - 1 = -3$
Assim:
A + B + C = 2 + (–3) + (–3) = 2 – 3 – 3 = –4

D) INCORRETA. Pode-se ter cometido um erro de sinal nas expressões A e B, fazendo:

$$A=\frac{x^3-x^2}{x}=\frac{(-1)^3-(-1)^2}{1}=\frac{-1-(+1)}{1}=\frac{-1-1}{1}=-2$$

$$B=-2x^3+x=-2\cdot(-1)^3+(-1)=-2\cdot(-1)-1=-2+1=-1$$

Assim:
A + B + C = –2 + (–1) + (–3) = –2 – 1 – 3 = –6

Público

Questão 11: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Reduzir termos semelhantes numa expressão algébrica.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 14 a 17

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado o seguinte cálculo:

$V = (2x - 4)(x - 2) \cdot 2$

$V = \left(2x^2 - 4x - 4x + 8\right) \cdot 2$

$V = \left(2x^2 - 8x + 8\right) \cdot 2$

$V = 4x^2 - 16x + 16$

B) INCORRETA. Pode-se ter considerado o seguinte cálculo:

$V = (2x - 2)(x - 2) \cdot 2$

$V = \left(2x^2 - 4x - 2x + 4\right) \cdot 2$

$V = \left(2x^2 - 6x + 4\right) \cdot 2$

$V = 4x^2 - 12x + 8$

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado o seguinte cálculo:

$V = (2x - 4)(x - 4)$

$V = \left(2x^2 - 8x - 4x + 16\right)$

$V = 2x^2 - 12x + 16$

D) CORRETA.

Pelos dados do enunciado, temos:

$V = (2x - 4)(x - 4) \cdot 2$

$V = \left(2x^2 - 8x - 4x + 16\right) \cdot 2$

$V = \left(2x^2 - 12x + 16\right) \cdot 2$

$V = 4x^2 - 24x + 32$

Questão 12: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões numéricas.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aula: 14 a 17

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter trocado o valor de x com o de z e esquecido de subtrair 1, fazendo:

$A = 2x + 3y - z$

$A = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3$

$A = 2 + 9$

$A = 11$

B) CORRETA. Do enunciado, temos que:

$y = 3$

Logo,

$$3 = x + 1$$
$$x = 3 - 1$$
$$x = 2$$

Com a segunda equação:

$$z = y - x$$
$$z = 3 - 2$$
$$z = 1$$

E, por fim:

$A = 2x + 3y - z$

$A = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 - 1$

Público

$A = 4 + 9 - 1$

$A = 12$

C) INCORRETA. Pode-se ter esquecido de subtrair 1, fazendo:

$A = 2x + 3y$

$A = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3$

$A = 4 + 9$

$A = 13$

D) CORRETA. Pode-se ter considerado um erro de sinal na expressão algébrica, fazendo:

$A = 2x + 3y + 1$

$A = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 1$

$A = 4 + 9 + 1$

$A = 14$

Questão 13: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Expressar algebricamente perímetro ou área de polígonos.

Caderno: 1

Módulo:4

Aulas: 14 a 17

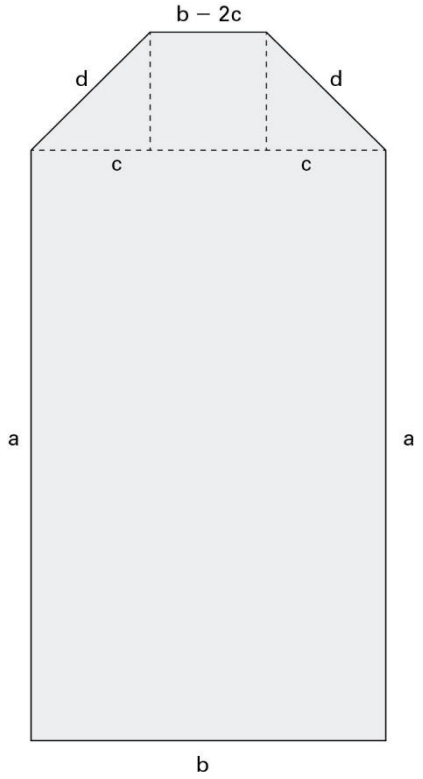
Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter calculado a soma dos valores que aparecem na figura, fazendo: a + b + c + d.

B) INCORRETA. Pode-se ter considerado o lado do quadrado com medida c, fazendo:

a + a + d + d + b + c = 2a + 2d + b + c

C) CORRETA. Temos que:



Logo, o perímetro é:

a + a + b + d + d + b – 2c = 2a + 2b – 2c + 2d

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado a medida do lado do quadrado sendo b + 2c, fazendo:

a + a + b + d + d + b + 2c = 2a + 2b + 2c + 2d

Questão 14: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Escrever a expressão algébrica que representa uma situação-problema.

Caderno: Caderno 1

Módulo: 4

Aulas: 14 a 17

Público

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:
$50n + 4d = 54dn$
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado 50 reais para cada n viagens mais 4 reais por distância d, fazendo:
$50n + 4d$
C) INCORRETA. Pode-se ter considerado 50 reais para cada distância d mais 4 reais por cada n viagens, fazendo:
$50d + 4n$
D) CORRETA. Do enunciado, temos que o valor pago por todas as n viagens contratadas e na condição de percorrerem a mesma distância d em cada uma, pode ser calculado por:
$(50 + 4d)n = 50n + 4dn$

CIÊNCIAS

Questão 15: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Definir obesidade, fome segurança e insegurança alimentar.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. Uma alimentação diversificada em alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e proteínas magras, fornece os nutrientes necessários ao organismo sem o excesso de calorias típicas dos ultraprocessados. Essa prática contribui para o equilíbrio energético, prevenindo a obesidade e suas complicações.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que retirar alimentos ricos em proteínas e vitaminas auxiliaria na redução calórica. Entretanto, esses nutrientes são indispensáveis para a manutenção do organismo, e sua exclusão pode causar deficiências e comprometer a saúde.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que aumentar o consumo de alimentos industrializados traria mais praticidade no dia a dia para o controle da alimentação. Contudo, esses alimentos geralmente possuem excesso de gorduras, açúcares e sódio, favorecendo o ganho de peso e o surgimento de doenças crônicas.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que longos períodos sem se alimentar ajudariam no emagrecimento. Entretanto, essa prática provoca desequilíbrios metabólicos e pode levar a episódios de compulsão alimentar, dificultando o controle do peso.

Questão 16: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Relacionar alimentação, saúde, atividades físicas e massa corporal.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a presença de frutas, sementes e fibras promove ganho muscular, quando, na verdade, esses alimentos favorecem saúde geral e saciedade, mas não suprem a necessidade proteica para hipertrofia.
B) CORRETA. A dieta 2 apresenta maior quantidade de proteínas, como peito de frango, atum e carne de boi, combinadas com carboidratos como arroz, batata-doce e macarrão integral, favorecendo o ganho de massa muscular.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a menor quantidade de gorduras e alimentos industrializados da dieta 1 favorece o ganho de massa muscular, mas tem menor quantidade de proteína para ganho de massa muscular.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a combinação de legumes, cereais e verduras da dieta 2 garante ganho de massa muscular, quando essa combinação favorece a digestão e a saúde geral, mas não garante proteína suficiente para ganho de massa muscular.

Questão 17: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Relacionar alimentação, saúde, atividades físicas e massa corporal.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. Atividades aeróbicas estimulam o gasto energético e contribuem para o fortalecimento muscular, favorecendo o equilíbrio metabólico e a manutenção de um peso saudável.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a ingestão de alimentos integrais estaria relacionada ao aumento do açúcar no sangue, mas esses alimentos promovem melhor controle glicêmico devido à presença de fibras.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a prática de exercícios diminuiria a densidade óssea, mas a atividade física auxilia na manutenção e no fortalecimento dos ossos.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a prática de exercícios físicos levaria ao aumento da pressão sanguínea de forma momentânea (durante a prática das atividades físicas), mas a atividade regular contribui para o equilíbrio da pressão arterial no longo prazo e na manutenção da boa saúde.

Público

Questão 18: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Identificar e classificar, em diferentes contextos, as diferentes modalidades fundamentais de energia (mecânica – cinética e potencial e nuclear), bem como as principais modalidades de energia derivadas, como elétrica, química, térmica e sonora.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. No ponto mais alto, a energia cinética da bola será mínima.
B) INCORRETA. No ponto mais alto, a energia potencial gravitacional da bola será máxima.
C) INCORRETA. No ponto mais alto, a energia cinética da bola será mínima e a energia potencial gravitacional da bola será máxima.
D) CORRETA. Após o chute, até atingir o seu ponto de máxima altura, a velocidade da bola diminui conforme sua altura aumenta. Logo, ao atingir o ponto de máxima altura, a energia cinética será mínima e a energia potencial gravitacional será máxima.

Questão 19: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Relacionar a energia solar (radiante) e suas transformações aos fenômenos atmosféricos e aos processos necessários para a manutenção da vida na Terra.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A energia mecânica não é utilizada pelas plantas para a realização da fotossíntese.
B) INCORRETA. A energia térmica não é utilizada pelas plantas para a realização da fotossíntese.
C) CORRETA. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas utilizam a energia radiante para transformar água e gás carbônico em glicose e oxigênio.
D) INCORRETA. A energia química não é utilizada pelas plantas para a realização da fotossíntese.

Questão 20: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas de calorimetria, relacionando calor, variação de temperatura, calor específico e a massa dos corpos envolvidos.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. A massa de água contida pela bolsa pode ser determinada pela definição de densidade, como segue:

$$d = \frac{m}{V}$$

Como a densidade da água é $d = 1\text{kg}/\text{l}$ e o volume de água contido pela bolsa é $V = 1\text{L}$:

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow 1 = \frac{m}{V} \therefore m = 1\text{kg} = 1000\text{g}$$

Logo, a quantidade de calor perdida pela água pode ser determinada pela expressão fundamental da calorimetria:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$$Q = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i) \Rightarrow Q = 1000 \cdot 1 \cdot (40 - 55)$$

$$\therefore Q = -15000 \text{ cal}$$

Logo, a água perdeu 15000 calorias ao longo dos 30 minutos.
B) INCORRETA. A água perdeu 15000 calorias ao longo dos 30 minutos
C) INCORRETA. A água perdeu 15000 calorias ao longo dos 30 minutos.
D) INCORRETA. A água perdeu 15000 calorias ao longo dos 30 minutos.

Questão 21: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Calcular a potência de um sistema físico, relacionando-a à rapidez nos processos de transferência e/ou de transformação de energia. Reconhecer duas das unidades de energia mais utilizadas, a caloria (sistema usual) e o joule (sistema internacional).

Caderno: 1

Módulo: 2

Público

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. De acordo com o enunciado, a energia térmica fornecida pelo aquecedor para a água do café é $45\,\text{kcal}$, ou seja, 45000 cal. Como $1\text{cal} = 4\,\text{J}$:

1 cal ---------- 4 J
45000 cal ---------- E

$$E = 180000\text{ J}$$

Logo, a potência do aquecedor dessa cafeteira pode ser determinada pela definição de potência, como segue:

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

Sendo $\Delta t = 3\text{minutos} = 180\,\text{s}$:

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{180000}{180}$$

$$\therefore\ P = 1000\,\text{W}$$

B) INCORRETA. Pode-se ter cometido um erro ao calcular a potência, resultando em um valor maior do que o correto.
C) INCORRETA. Pode-se ter confundido os valores ou unidades, levando a um cálculo incorreto.
D) INCORRETA. Pode-se ter calculado incorretamente a conversão de calorias para joules ou a divisão pelo tempo.

Questão 22: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e as modalidades de energia utilizadas em residências, comunidades ou cidades, ao longo das etapas do desenvolvimento humano, com o foco na sustentabilidade.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 7 e 8

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O petróleo e seus derivados não são fontes renováveis
B) INCORRETA. O petróleo e seus derivados têm origem na biomassa.
C) CORRETA. O petróleo e seus derivados são de origem fóssil e são, portanto, fontes não renováveis.
D) INCORRETA. O petróleo e seus derivados são de origem fóssil e são, portanto, fontes não renováveis.

Questão 23: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Relacionar a utilização da energia ao desenvolvimento tecnológico e aos impactos socioambientais.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 7 e 8

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. É importante conhecer e saber utilizar os recursos naturais, avaliando sua disponibilidade, seu ciclo na natureza e os impactos socioambientais a eles relacionados.
B) INCORRETA. A exploração de recursos naturais em regiões ainda inacessíveis para o ser humano também gera impactos e pode prejudicar gerações futuras.
C) INCORRETA. A utilização e o esgotamento dos recursos que causam grandes impactos na natureza devem ser evitados para que se garanta a sustentabilidade das gerações futuras.
D) INCORRETA. Não é possível que se garanta um desenvolvimento tecnológico e científico no estudo de materiais e na exploração de recursos sem que se cause impactos na natureza.

Questão 24: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: A partir da Teoria Atômica de Dalton e do uso de fórmulas, diferenciar substâncias simples, compostas e misturas (identificando o número de componentes).

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 3

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado incorretamente que o sistema IV contém uma mistura. Na verdade, o sistema IV tem moléculas idênticas, indicando uma substância composta. Assim, a afirmação 3 está incorreta.
B) CORRETA. A afirmação 1 está correta, pois os sistemas I e II são misturas. A afirmação 2 está correta, pois o sistema III contém apenas substâncias simples. E a afirmação 4 está correta, pois no sistema II encontramos três tipos de moléculas diferentes.
C) INCORRETA. Pode-se ter confundido os conceitos de substâncias compostas no sistema IV e a contagem das moléculas no sistema II. A afirmação 3 está incorreta porque sistema IV não é uma mistura, e a afirmação 4 está incorreta porque no sistema II há apenas duas moléculas diferentes.

Público

D) INCORRETA. Pode-se não ter considerado que o sistema I também é uma mistura e pode ter se confundido na explicação dos sistemas II e IV. A afirmação 3 está incorreta porque o sistema IV não é uma mistura, e a afirmação 4 está incorreta porque no sistema II há apenas duas moléculas diferentes.

Questão 25: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Diferenciar sistemas homogêneos de heterogêneos, identificando o número de fases.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 3

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter ignorado a presença da água, que não se mistura com gasolina e querosene, resultando em uma mistura heterogênea.
B) INCORRETA. Pode-se ter confundido a miscibilidade dos líquidos, acreditando que a mistura de gasolina e querosene formaria uma fase homogênea, mas não considerou a água.
C) INCORRETA. Pode-se ter confundido a quantidade de fases, acreditando que a mistura de gasolina, querosene e água formaria três fases distintas.
D) CORRETA. A mistura é heterogênea com duas fases distintas: uma fase composta por gasolina e querosene (que são miscíveis entre si) e outra fase composta por água (que não se mistura com gasolina e querosene).

Questão 26: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Diferenciar sistemas homogêneos de heterogêneos, identificando o número de fases.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 3

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter confundido a água mineral com uma substância simples, mas a água (H_2O) é uma substância composta.
B) INCORRETA. Pode-se ter confundido a água mineral com uma substância composta, mas a água mineral contém outros sais dissolvidos, caracterizando uma mistura.
C) CORRETA. A água mineral sem gás é uma mistura homogênea, pois os sais minerais estão dissolvidos uniformemente no líquido, sem distinção de fases.
D) INCORRETA. Pode-se ter confundido a água mineral com uma mistura heterogênea, mas os sais minerais dissolvidos na água formam uma mistura homogênea.

LÍNGUA INGLESA

Questão 27: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e compreensão de texto.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A vitamina C não é citada no texto.
B) INCORRETA. O cálcio não é citado no texto.
C) CORRETA. A resposta está na sentença: "*nutrients like omega-3 fatty acids, found in fish, walnuts, and flaxseeds, are known to support brain health.*"
D) INCORRETA. O ferro não é citado no texto.

Questão 28: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Reconhecimento de contáveis e incontáveis, uso de *quantifiers.*

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. As palavras foram usadas de forma correta, observando-se os substantivos contáveis e incontáveis, e a coerência das sentenças.
B) INCORRETA. *Many* não pode ser usado com o substantivo incontável *sugar*; *a few* não pode ser usado nesse contexto, pois na sentença seguinte é dito que a pessoa deveria comer mais frutas e vegetais.
C) INCORRETA. *How many* não pode ser usado com o substantivo *sugar,* que é incontável. *Much* não pode ser usado com a palavra *times,* que é contável. *A few* não pode ser usado nesse contexto, pois na sentença seguinte é dito que a pessoa deveria comer mais frutas e vegetais.
D) INCORRETA. *How much* não pode ser usado com *hours* e *times,* que são palavras contáveis.

Questão 29: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 8

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O texto deixa claro que os relacionamentos de apoio podem ser tão importantes para a saúde quanto comida nutritiva ou água limpa. Menciona-se que as pessoas com as quais alguém interage (família, amigos, colegas de trabalho e vizinhos) moldam a maneira como a pessoa lida com o estresse e enfrenta desafios. O texto explica que "*social and community context*" está relacionado à conexão, inclusão e confiança — não apenas aos serviços médicos. Além disso, o texto afirma que conexão, inclusão e confiança afetam tanto o bem-estar físico quanto o mental. Por fim, o texto diz justamente o contrário: que os relacionamentos ajudam a manter a conexão com um senso de propósito.
B) CORRETA. Todas as alternativas estão corretas.
C) INCORRETA. O texto deixa claro que os relacionamentos de apoio podem ser tão importantes para a saúde quanto comida nutritiva ou água limpa. Menciona-se que as pessoas com as quais alguém interage (família, amigos, colegas de trabalho e vizinhos) moldam a maneira como a pessoa lida com o estresse e enfrenta desafios. O texto explica que "*social and community context*" está relacionado à conexão, inclusão e confiança — não apenas aos serviços médicos. Além disso, o texto afirma que conexão, inclusão e confiança afetam tanto o bem-estar físico quanto o mental. Por fim, o texto diz justamente o contrário: que os relacionamentos ajudam a manter a conexão com um senso de propósito.
D) INCORRETA. O texto deixa claro que os relacionamentos de apoio podem ser tão importantes para a saúde quanto comida nutritiva ou água limpa. Menciona-se que as pessoas com as quais alguém interage (família, amigos, colegas de trabalho e vizinhos) moldam a maneira como a pessoa lida com o estresse e enfrenta desafios. O texto explica que "*social and community context*" está relacionado à conexão, inclusão e confiança — não apenas aos serviços médicos. Além disso, o texto afirma que conexão, inclusão e confiança afetam tanto o bem-estar físico quanto o mental. Por fim, o texto diz justamente o contrário: que os relacionamentos ajudam a manter a conexão com um senso de propósito.

Questão 30: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Uso do comparativo e do superlativo dos adjetivos.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 8

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Somente a terceira sentença está correta.
B) INCORRETA. A terceira, a quarta e a quinta sentenças estão incorretas pois deveríamos utilizar o **comparativo** (*healthier than*) porque estamos comparando **duas situações**: ter boa educação e não ter escolaridade. Deveríamos utilizar o **comparativo** (*more serious than*) porque estamos comparando **a gravidade de dois fatores**: condições de moradia e situação de emprego. Deveríamos utilizar o **comparativo** (*more serious than*) porque estamos comparando **a gravidade de dois fatores**: condições de moradia e situação de emprego
C) INCORRETA. Somente a quinta está correta.
D) CORRETA. Usamos **comparativo de superioridade** (*more important than*) porque estamos comparando **duas coisas**: acesso à água limpa e acesso ao entretenimento. Usamos o **superlativo** (*the strongest*) porque estamos destacando os relacionamentos de apoio como **um dos mais fortes** fatores dentro de um grupo. Usamos o **comparativo** (*healthier than*) porque estamos comparando **duas situações**: ter boa educação e não ter escolaridade. Usamos o **comparativo** (*more serious than*) porque estamos comparando **a gravidade de dois fatores**: condições de moradia e situação de emprego. Usamos o **superlativo** (*the most dangerous*) porque a pobreza está sendo apresentada como **o fator mais perigoso** entre todos os determinantes.

Questão 31: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: Interpretação de texto

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 8

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O texto enfatiza **relacionamentos genuínos e significativos**, não apenas conhecer superficialmente a muitas pessoas.
B) INCORRETA. O texto afirma que saúde social envolve **interagir com os outros de maneira positiva e respeitosa**, não evitar interações.
C) CORRETA. Esta alternativa reflete exatamente o núcleo do texto: manter laços significativos, sentir-se valorizado e conectado à comunidade.
D) INCORRETA. Embora a saúde física seja importante, o texto fala especificamente de **saúde social**, vinculada a conexões humanas e senso de comunidade.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 32: Resposta D

Público

Objetivo de aprendizagem: *Utilizar los verbos en pretérito imperfecto para hablar de acciones habituales en el pasado*.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. As formas verbais *hacía*, *contaba* e *explicaba* aparecem na primeira do singular, não concordando com o sujeito "*nosotros*" que exige o uso da primeira pessoa do plural.
B) INCORRETA. As formas verbais *hacían*, *contaban* e *explicaban* aparecem na terceira pessoa do plural, não concordando com o sujeito "*nosotros*" que exige o uso da primeira pessoa do plural.
C) INCORRETA. As formas verbais *hacíais*, *contabais* e *explicabais* aparecem na segunda pessoa do plural, não concordando com o sujeito "*nosotros*" que exige o uso da primeira pessoa do plural.
D) CORRETA. As formas *hacíamos*, *contábamos* e *explicábamos* estão corretamente conjugadas no pretérito imperfecto de indicativo de acordo com a primeira *persona del plural*, concordando com o sujeito "*nosotros*" indicado no texto.

Questão 33: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: *Utilizar los verbos en pretérito imperfecto para hablar de acciones habituales en el pasado*.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Os verbos *iba* e *querías* estão no *pretérito imperfecto*, tempo usado em espanhol para indicar ações habituais ou repetidas no passado. O verso "*Iba cada domingo*" reforça essa ideia de repetição.
B) INCORRETA. Ainda que haja uma marca de ação rotineira especialmente no uso de "*ir*", ela se situa no passado e não no presente.
C) INCORRETA. As formas verbais do *imperfecto* não expressam ações pontuais, mas sim habituais. Para ações pontuais, o tempo adequado seria o *pretérito perfecto simple* (ex.: *fui*, *quisiste*).
D) INCORRETA. Ainda que se refira a ações que podem ser interpretadas como recorrentes, o fragmento utiliza formas do passado e não do presente.

Questão 34: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: *Aprender la formación del participio*.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Apesar de "*vuelto*" estar corretamente empregado, não se trata de um verbo regular, mas sim de um participio irregular do verbo *volver*.
B) INCORRETA. "*Volvido*" é uma forma incorreta, oferecendo uma projeção da forma seria se o verbo seguisse o padrão regular, sendo a forma correta irregular, "*vuelto*".
C) CORRETA. O verbo *volver* possui particípio irregular, sendo a forma correta "*vuelto*", indicando uma alteração no radical do verbo ao introduzir um ditongo.
D) INCORRETA. Embora classifique corretamente como irregular, o particípio "*volvido*" é incorreto, não levando em conta a estrutura irregular do verbo.

Questão 35: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: *Conocer y utilizar el pretérito perfecto compuesto de indicativo*.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. O *pretérito perfecto compuesto* (*se ha visto restablecida, ha descartado, ha exigido, ha anunciado*) indica ações que ocorrem em um passado imediato e que ainda têm relevância no presente da enunciação, um uso de passado recente próprio de textos jornalísticos.
B) INCORRETA. Os eventos "*alejados en el pasado*" se expressam com o pretérito indefinido, e não com o *perfecto compuesto* que marca o aspecto recente das ações.
C) INCORRETA. Embora se trate de fatos passados, o tempo verbal não indica a causa do problema elétrico, mas sim as ações recentes para remediá-lo.
D) INCORRETA. Os verbos em *pretérito perfecto compuesto* não projetam ações, o que seria próprio das formas do futuro, evidenciando, pelo contrário, eventos ocorridos em um passado recente.

Questão 36: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Conocer y utilizar el pretérito perfecto compuesto de indicativo.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Apesar da forma "*ha ganado*" estar correta, "*ha entrado*" aparece no singular, mas o sujeito é plural (*lugares*), exigindo a forma "*han entrado*".
B) CORRETA. O verbo "*entrar*" faz concordância com o termo "*lugares*" por isso deve aparecer na terceira pessoa do plural, "*han entrado*", enquanto "*ganar*" faz concordância com o termo "*restaurante*", devendo aparecer no singular, "*ha ganado*".
C) INCORRETA. As duas formas aparecem equivocadas, pois "*entrar*" concorda com o sujeito plural "*lugares*", enquanto "*ganar*" concorda com o singular "*restaurante*".
D) INCORRETA. Embora "*han entrado*" esteja certo para concordar com o termo "*lugares*", "*han ganado*" está no plural, mas o sujeito é singular ("*restaurante*"), o que exige "*ha ganado*".

Público